

Platformă de recenzii pentru restaurante

Nume: **Iosif Vieru**

Grupa: **1409A**

Cadru didactic coordonator: **asoc. ing. Chelarasu Elena-Denisa**

Aprilie 2025

1 Descrierea proiectului

Proiectul constă în dezvoltarea unei baze de date nerelaționale pentru o platforma de recenzii pentru restaurante. Utilizatorii își pot crea un cont și își pot exprima opiniile despre experiențele culinare avute în diverse bucătării din întreaga lume oferind informații prețioase pentru alți consumatori.

Fiecare recenzie poate include un scor, comentarii și diverse informații despre experiența avută. De asemenea, aplicația își dorește să prezinte o imagine realistă a restaurantelor, încurajând atât feedback-urile pozitive, cât și cele negative.

Structura colecțiilor și tipurile de date

Proiectul este format din 3 colecții principale: *Users*, *Restaurants* și *Reviews*.

1.1 Colecția *Users*

Colecția *Users* conține informații despre utilizatorii aplicației. În cadrul colecției persistăm detalii despre preferințele culinare, nume, adresa de email, orașul de reședință a utilizatorului.

```
{
  id: 1,
  nume: "Neacșa Dragoș",
  email: "dragos.neacsa@sutadegrame.ro",
  preferinte_culinare: [
    "pizza",
    "pasta",
    "carbonara",
    "panini",
    "hamburger",
    "street-food",
    "fast-food",
    "home-made food"
  ],
  oras: "Bucuresti"
},
```

Figura 1: Exemplu de utilizator stocat în baza de date MongoDB

1.2 Colectia *Restaurants*

Colectia *Restaurants* contine informatii despre restaurantele prezente in aplicatie. In cadrul colectiei pastream informatii despre numele restaurantului, tipul bucatariei, adresa, program, denumirea produselor, preturi, etc.

```
{
  id: 3,
  nume: "McDonald's",
  tip_bucatarie: [
    "fast-food",
    "specific american",
  ],
  adresa: {
    strada: "Piața Gării nr. 4",
    oras: "Iași",
    cod_postal: "700090"
  },
  program: {
    "luni": [{open: "7:00", close: "00:00"}],
    "marti": [{open: "7:00", close: "00:00"}],
    "miercuri": [{open: "7:00", close: "00:00"}],
    "joi": [{open: "7:00", close: "00:00"}],
    "vineri": [{open: "7:00", close: "00:00"}],
    "sambata": [{open: "7:00", close: "00:00"}],
    "duminica": [{open: "7:00", close: "00:00"}]
  },
  meniu: [
    {
      denumire_produ: "Big Tasty",
      pret: 20.50,
      imagini: [
        "./images/mcdo/big-tasty-1.png",
      ],
    },
    {
      denumire_produ: "Mc Combo",
      pret: 9.90,
      imagini: [
        "./images/mcdo/mc-combo-1.png",
      ],
    },
  ],
  nr_telefon: "0372 701 047"
}
```

Figura 2: Exemplu de restaurant stocat in baza de date

1.3 Colectia *Reviews*

Colectia *Reviews* contine informatii despre utilizatorul care a depus recenzia, restaurantul caruia i se adreseaza, rating-ul oferit si alte informatii pretioase.

```
{
  id_user: 1,
  id_restaurant: 3,
  scor: 4.58,
  comentariu: "Am comandat legendarul Big Tasty, bun ca intotdeauna.",
  data: new Date(),

  likes: 100,
  comments: [
    {
      id_user: 3,
      text: "Si eu, la Gara... super bun."
    }
  ],
},
```

Figura 3: Exemplu de review stocat in baza de date

2 Descrierea funcționalităților

2.1 Scripturi de populare. Operatii CRUD

În cadrul scripturilor de populare sunt inserate documente în fiecare colecție (*users*, *reviews*, *restaurants*), apoi sunt prezentate funcționalitățile de inserare, modificare și ștergere a documentelor din cadrul colecțiilor.

Printre aceste funcționalități se enumeră:

- adăugarea unui restaurant nou în lista de restaurante
- ștergerea unui restaurant din colecție
- adăugarea unui produs nou în meniul restaurantului
- adăugarea unor noi utilizatori și alterarea anumitor informații
- adăugarea de recenzii noi și modificarea unora existente

Scripturile sunt împartite pe fiecare document în parte (*restaurants*, *users*, *reviews*) iar metodele *MongoDB* folosite pentru a realiza operațiile CRUD sunt: *insertMany*, *insertOne*, *updateOne*, *deleteMany*.

2.2 Scripturi pentru căutări simple

În cadrul scripturilor simple sunt evidențiate operațiuni de bază de interogare în *MongoDB* pentru colecțiile aplicației.

Acestea evidențiază funcționalități precum:

- Filtrarea documentelor după criterii specifice (oraș, scor, preferințe culinare, etc)
- Afișarea selectivă a anumitor informații din documente
- Sortări alfabetice și numerice
- Paginarea rezultatelor pentru o afișare organizată

Pentru colecția restaurantelor (*restaurants*) scriptul oferă exemple de căutări după oraș, cod poștal, sortare după nume și afișare paginată.

În cazul colecției recenziilor (*reviews*) sunt incluse interogări după scor, aprecieri (eng. *likes*), id-uri de utilizatori și restaurante și paginare.

Pentru utilizatori (*users*) scriptul exemplifică unele interogări pe baza preferințelor culinare, oraș sau afișarea unor câmpuri esențiale și paginare.

2.3 Scriptul pentru căutări complexe

Scriptul pentru căutări complexe al aplicației utilizează cursori și operații de agregare pentru a realiza anumite analize și afișări mai avansate asupra datelor. În prima parte a scriptului sunt folosiți cursori pentru a parcurge toate recenziile, fie pentru a le afișa individual sau fie pentru a calcula numărul total de aprecieri (eng. *likes*) sau scorul mediu al recenziilor evitând valorile nule sau câmpurile inexistente.

Mai apoi, operațiile de agregare oferă anumite statistici utile, un exemplu în acest sens este numărul total de produse ordonate descrescător din meniul fiecarui restaurant. Un alt exemplu este reprezentat de folosirea operatorului *\$unwind* pentru a calcula prețul mediu al tuturor produselor din meniu per restaurant.

Se mai realizează anumite interogari interesante precum identificarea restaurantelor deschise duminică și afiarea programului din acea zi, determinarea primilor trei utilizatori cu cele mai multe preferinte culinare și calcularea numarului de utilizatori din fiecare oras.